

AI 인프라실 & DBA팀 기술 보고서

SQLON 시스템 관리자 및 DBA 가이드

설치 배포, 오프라인 폐쇄망 운영, DB 연동, 보안 및 플릿 관측성 구축
지침서

작성 부서 AI 인프라실 & DBA팀

발행 일자 2026년 7월 20일

문서 버전 v0.1.2

보안 구분 대외비 (Confidential)

문서 보안 등급: 대외비 (Confidential)

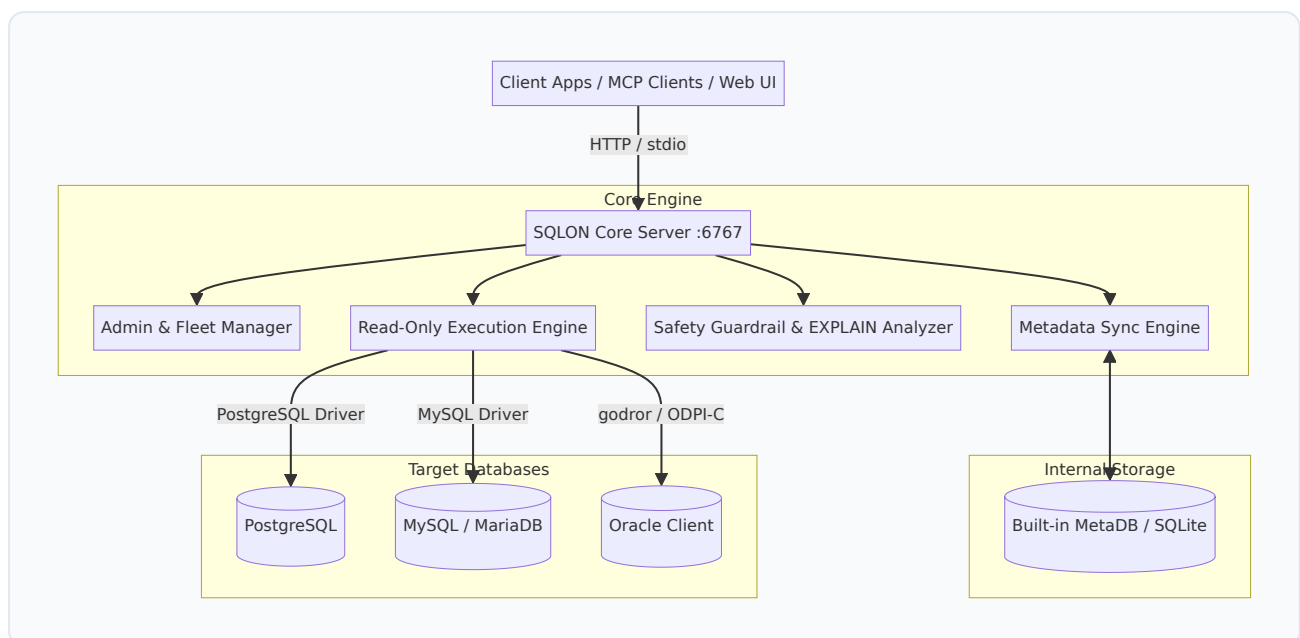
최종 수정일: 2026년 7월 20일

문서 버전: v0.1.2

대상: 시스템 관리자, 데이터베이스 관리자(DBA), DevOps 엔지니어 및 정보보안 담당자

1. 시스템 아키텍처 및 작동 원리

SQLON은 이종 멀티 데이터베이스 환경을 통합 관리하고, 자연어-SQL 변환 및 안전한 읽기 전용 실행 서비스를 제공하는 고성능 Go 기반 엔터프라이즈 마이크로서비스입니다.



지원 데이터베이스 및 요구사항

- **PostgreSQL**: v12 이상 지원 (Standard Alpine 빌드 포함)
- **MySQL / MariaDB**: MySQL v8.0+, MariaDB v10.5+ 지원 (Standard Alpine 빌드 포함)
- **Oracle**: 19c, 21c, 23c 지원 (CGO 및 Oracle Instant Client 패키징된 `sqlon-oracle` 이미지 사용)

2. 설치 및 오프라인망(폐쇄망) 배포 가이드

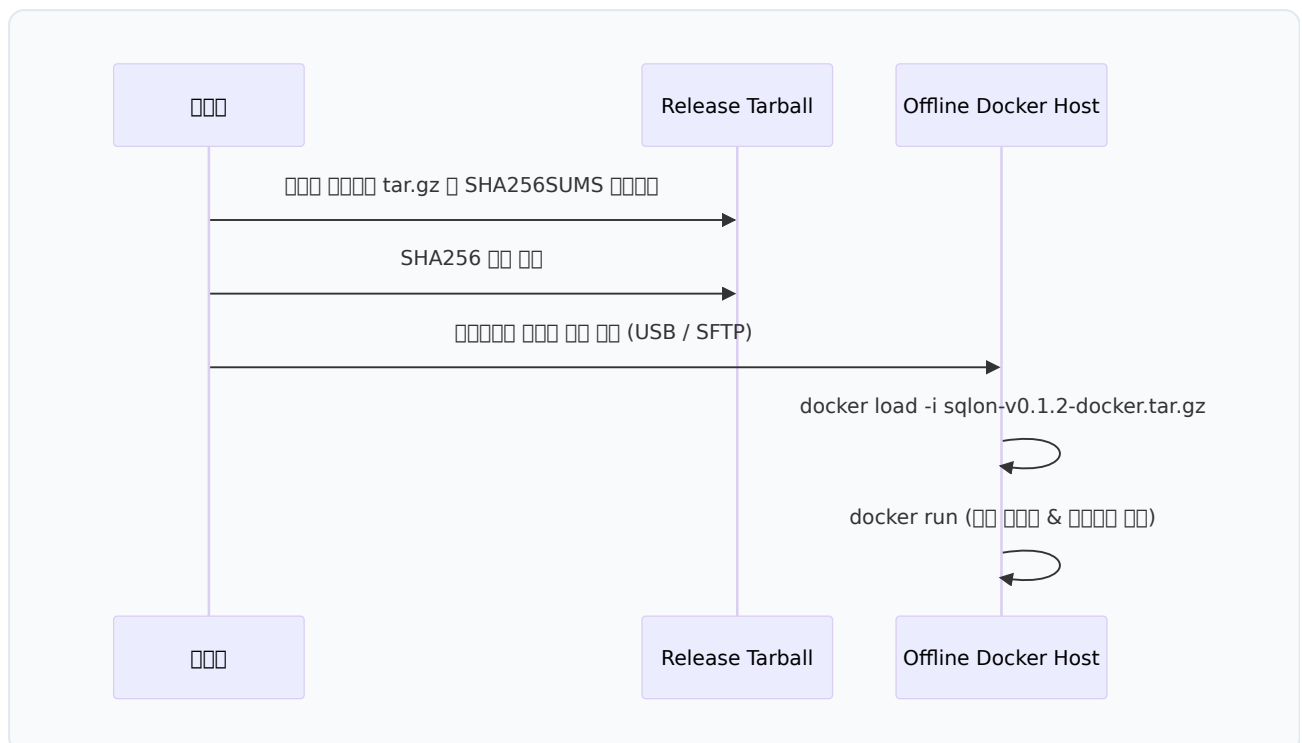
SQLON은 인터넷 연결이 불가능한 **오프라인망(Air-Gapped Network)** 환경에서도 완벽히 작동할 수 있도록 사전 구성된 독립형 도커 패키지(`.tar.gz`)를 제공합니다.

2.1 도커 이미지 패키지 구성

GitHub Release에서 제공하는 두 가지 도커 이미지 아카이브 중 요구되는 DB 환경에 맞춰 선택합니다.

배포 패키지 파일명	파일 크기	대상 DB 엔진	특징
<code>sqlon-v0.1.2-docker.tar.gz</code>	~24.4 MB	PostgreSQL, MySQL, MariaDB	경량 Alpine Linux 3.21 기반 이미지
<code>sqlon-oracle-v0.1.2-docker.tar.gz</code>	~138.1 MB	Oracle (선택적 PG/MySQL 지원)	Oracle Linux 9 slim + Instant Client 번들

2.2 오프라인망 배포 절차



Step 1. 파일 검증 및 이관

```
# SHA256 검증
sha256sum -c SHA256SUMS.txt
```

Step 2. 도커 이미지 로드 (Load)

```
# 기본 이미지 로드
docker load -i sqlon-v0.1.2-docker.tar.gz

# Oracle 이미지 로드
docker load -i sqlon-oracle-v0.1.2-docker.tar.gz
```

Step 3. 컨테이너 기동 (Run)

메타데이터 지속성 및 감사 로그 보관을 위해 호스트 디렉토리를 마운트합니다.

```
mkdir -p /opt/sqlon/data /opt/sqlon/logs

docker run -d \
  --name sqlon-app \
  --restart always \
  -p 6767:6767 \
  -e SQLON_ADMIN_TOKEN="SecureMasterToken2026!" \
  -v /opt/sqlon/data:/app/data/sqlon \
  sqlon/sqlon:v0.1.2
```

3. 데이터베이스 프로파일 및 관리자 보안 설정

3.1 마스터 보안 토큰 (SQLON_ADMIN_TOKEN)

관리자 REST API 및 /admin/db 관리자 웹 페이지는 마스터 토큰으로 보호됩니다.

- 환경 변수 SQLON_ADMIN_TOKEN 을 설정하지 않으면 관리자 설정 변경 기능이 비활성화됩니다.
- API 호출 시 Header에 Authorization: Bearer <TOKEN> 을 전송해야 합니다.

3.2 데이터베이스 프로파일 등록 (/admin/db 또는 REST API)

관리자 API를 통해 대상 DB 연결 정보를 안전하게 등록합니다.

```
curl -X POST http://localhost:6767/api/fleet/instances \
  -H "Authorization: Bearer SecureMasterToken2026!" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "profile_id": "pg_analytics",
    "engine": "postgres",
    "host": "192.168.10.50",
    "port": 5432,
    "database": "dw_prod",
    "username": "sqlon_ro_user",
    "password_secret": "env:PG_PROD_PW",
    "max_open_conns": 20,
    "max_idle_conns": 5
  }'
```

IMPORTANT

비밀번호 마운트 모범 사례 비밀번호는 평문 저장을 지양하고 env:VAR_NAME (컨테이너 환경변수 참조) 또는 file:/path/to/secret (보안 파일 마운트) 방식으로 지정하십시오.

3.3 DB 계정 권한 구성 (최소 권한 원칙)

SQLON이 사용할 DB 계정은 반드시 **Read-Only** 권한만 부여되어야 합니다.

PostgreSQL

```
CREATE USER sqlon_ro WITH PASSWORD 'secure_password';
GRANT CONNECT ON DATABASE dw_prod TO sqlon_ro;
GRANT USAGE ON SCHEMA public TO sqlon_ro;
GRANT SELECT ON ALL TABLES IN SCHEMA public TO sqlon_ro;
ALTER DEFAULT PRIVILEGES IN SCHEMA public GRANT SELECT ON TABLES TO sqlon_ro;
```

MySQL / MariaDB

```
CREATE USER 'sqlon_ro'@'%' IDENTIFIED BY 'secure_password';
GRANT SELECT, SHOW VIEW ON dw_prod.* TO 'sqlon_ro'@'%';
FLUSH PRIVILEGES;
```

Oracle

```
CREATE USER sqlon_ro IDENTIFIED BY secure_password;
GRANT CREATE SESSION TO sqlon_ro;
GRANT SELECT ANY TABLE TO sqlon_ro;
```

4. 메타데이터 동기화 및 관측성(Observability)

4.1 스키마 메타데이터 자동 동기화 (`metasync`)

SQLON은 데이터베이스 테이블 구조, 인덱스 현황 및 테이블/컬럼 Comment 정보를 지속적으로 캡처하여 메타 DB에 저장합니다.

```
# curl -X POST http://localhost:6767/api/meta/sync \
-H "Authorization: Bearer SecureMasterToken2026!" \
-d '{"profile_id": "pg_analytics"}'
```

4.2 플릿 헬스 체크 및 워크로드 모니터링

SQLON은 시스템 상태 점검 및 관측성 엔드포인트를 제공합니다.

엔드포인트	Method	역할	비고
/healthz	GET	Liveness & Readiness 점검	Load Balancer 헬스체크용
/api/fleet/instances	GET	등록된 DB 인스턴스 상태 및 핑 현황	인증 필요
/api/observability/sessions	GET	현재 실행 중인 쿼리 세션 추적	롱 러닝 쿼리 감지
/api/observability/locks	GET	DB 락(Lock) 대기 현황 점검	블로킹 쿼리 탐지
/api/observability/top-sql	GET	자원 소비 상위 SQL 분석	성능 튜닝 지표

4.3 감사 로그 (Audit Log) 관리

모든 자연어 질의, 생성된 SQL, 실행 주체, 실행 시간 및 리스크 스코어는 /app/data/metadb/audit 경로에 암호화되어 기록됩니다.

WARNING

보안 정책 준수를 위해 감사 로그 디렉토리를 정기적으로 외부 저장소에 백업하고 minimum 1년간 보관하도록 백업 스케줄러를 구성하십시오.

5. 장애 조치 (Troubleshooting)

발생 장애	원인	문제 해결 절차
DB Connection Failure (DNS)	Docker 컨테이너 내 localhost 지정 오류	localhost 는 컨테이너 자신을 의미하므로 호스트 IP 또는 host.docker.internal 사용
Oracle Library Error (libclntsh.so)	Standard 이미지를 Oracle DB에 연결 시도	sqlon-oracle:v0.1.2 도커 이미지로 재배포
HTTP 401 Unauthorized	마스터 토큰 누락 또는 불일치	SQLON_ADMIN_TOKEN 값과 API 헤더 토큰 일치 여부 확인
MetaDB Disk Full	감사 로그 누적에 따른 디스크 부족	마운트 볼륨 디스크 용량 증설 및 오래된 감사 로그 아카이빙